

MSM — Next Session TODO

현재 상태

- STEP 1~9 완료
 - 단일 split: Sharpe 1.81, Calmar 2.47, MDD -23%
 - Walk-forward 6 folds: 3/6 PASS (FAIL) — CV 1.21, 2022 bear -0.97
 - SMA-120 overlay: 폐기
 - 결론: MSM v1 = long-only momentum, bull market only
-

직전 세션 합의 (확정)

- Option 4 → Option 2 순서
 - 이유: alpha lifecycle 미확인 상태에서 short 확장 = failure mode 양면 복제
 - Option 4 = "failure topology mapping" (Option 2의 정답 입력층)
-

Option 4 SPEC (LOCKED)

Regime (DD-based 3-state FSM)

- enter BEAR @ DD $\leq$ -10%
- exit BEAR @ DD $\geq$ -5%
- return BULL @ new peak

Reference

- universe-mean equal-weight log-return baseline

EV Flip

- Welch's t (visit-weighted, closed-form)

Trade Regime

- entry_date 기준 (no lookahead)
-

5축 분석 + State Classification

분석 축

축	산출물
A. Regime-level PnL	regime_pnl.parquet
B. State $\times$ regime decomp	state_decomp.parquet

축	산출물
C. Transition drift	transition_drift.parquet + transition_kl.parquet
D. State class	state_class.json
E. EV flip map	ev_flip_map.parquet

State Class 정의

Class	조건	Option 2 매핑
INVARIANT	$t_{bull} > +2$ AND $t_{bear} > +2$	long core
CONDITIONAL	$t_{bull} > +2$ AND $ t_{bear} \leq 2$	regime-gated long
TRAP	$t_{bull} > +2$ AND $t_{bear} < -2$	short core
DEAD	$t_{bull} \leq 0$ AND $t_{bear} \leq 0$	drop universe
AMBIGUOUS / INSUFFICIENT	else / low visits	review

신규 스크립트

- `scripts/failure_decomp.py` — repo commit 완료

컨테이너 재현 검증 (직전 세션)

- build_state_vector.py: 577,312 rows ✓
- build_transition.py: 1296/1296 states ✓
- build_edge.py: tradeable 32, TREND ✓
- backtest_nonoverlap.py: Sharpe 1.776 (Δ -0.034 vs 1.81)
- failure_decomp.py: 미실행 (대기)

🟡 미해결 이슈 (다음 세션 첫 결정)

1. tradeable count mismatch
2. backtest 출력: 88
3. build_edge 출력: 32 → 기준 차이 미규명
4. Sharpe drift
5. 1.776 vs 1.81 → 2026 데이터 추가 영향 추정 (미검증)

다음 세션 첫 액션

1. 이슈 처리 선택
 2. (A) 무시 → failure_decomp.py 바로 실행
 3. (B) 88 vs 32 차이 규명 먼저
 4. failure_decomp.py 실행
 5. 결과 검증
 6. regime_pnl
 7. state_decomp
 8. ev_flip_map
 9. state_class
 10. Option 2 (market-neutral) 설계 진입
-

LOCKED 파라미터 (변경 금지)

- universe: 262 fixed
 - K = 6
 - features = [z_r, z_sigma, z_v, z_flow]
 - total states = 1296
 - W_sigma = 20
 - W_z = 252 (causal)
 - horizon h = 20
 - cost_rt = 0.003
 - MIN_VISITS = 100
 - T_THRESHOLD = 2.0
 - regime ∈ {TREND, RANGE}
-

무효 확정 (재시도 금지)

- SMA-120 universe-mean overlay
 - threshold tuning
 - Option 3 (KR short direct add)
-

세션 원칙 (userPreferences 5)

- 추측/가정 금지
- 코드 변경 전 사용자 승인 필수
- 모르면 상의

ONE-LINE SUMMARY

MSM v1 → failure topology mapping (Option 4) →
state classification → market-neutral reconstruction (Option 2)